STAGEPULSE

Canlı Ses / Live Sound Öğrenci Dersleri

Stage patch, FOH, monitor, PA ve show operasyonu

Öğrenci ders kitabı · Sürüm 4.0.2

Çalışma yöntemi: Konuyu oku, formülü/akışı elle doğrula, uygulamayı gerçek veya kontrollü test ortamında yap, sonucu ve sınırlarını kaydet.

Önemli: Bu belge üretici kılavuzu, akredite ölçüm, elektrik/rigging yetkisi veya mevzuat uygunluk belgesi değildir. Model/firmware ve saha koşullarını ayrıca doğrula.

İçindekiler ve öğrenme planı

Bölüm	Konu
1	Rider, stage plot ve input list
2	Stage patch ve line check
3	Gain staging ve miks dengesi
4	FOH miks yaklaşımı
5	Monitör (Monitor) ve IEM
6	PA yerleşimi ve sistem kontrolü
7	Sub hizalama, delay ve crossover
8	Show günü ve arıza teşhisi
9	RF koordinasyonu, Anten (Antenna) ve IEM güvenliği

Her bölüm sonunda uygulama kanıtı ve öz değerlendirme üret. Kritik güvenlik hatası varsa görev tamamlanmış sayılmaz.

1. Rider, stage plot ve input list

Öğrenme hedefi: Teknik talebi sahada uygulanabilir plana dönüştürmek.

Teknik anlatım

Rider gereksinim belgesidir; stage plot yerleşimi, input list kanal kaynaklarını, patch list fiziksel bağlantı ve çıkış eşlemesini tanımlar. Çelişkiler kurulumdan önce sanatçı temsilcisi ve teknik sorumlu ile çözülür.

Uygulama görevi

• 12 kanallı grup için input list ve stage plot hazırla.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ n

☐ a

☐ l

☐

☐ a

☐ d

☐ ı

☐ ,

☐

☐ m

☐ i

☐ k

☐ r

☐ o

☐ f

☐ o

☐ n

☐ ,

☐

☐ s

☐ t

☐ a

☐ n

☐ d

☐ ,

☐

☐ p

☐ h

☐ a

☐ n

☐ t

☐ o

☐ m

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ m

☐ o

☐ n

☐ i

☐ t

☐ ö

☐ r

☐

☐ i

☐ h

☐ t

☐ i

☐ y

☐ a

☐ c

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ e

☐ ş

☐ l

☐ e

☐ ş

☐ t

☐ i

☐ r

☐ .

Saha vakası

Rider’da olmayan ekipmanı varsayarak planı kesinleştirme.

Kendini değerlendir: Input list ile patch list arasındaki fark nedir?

2. Stage patch ve line check

Öğrenme hedefi: Kaynağı konsol kanalına kadar sistematik izlemek.

Teknik anlatım

Önce fiziksel giriş, stagebox portu, dijital snake/analog hat, konsol input source ve kanal meter sırası izlenir. Bir değişkeni bir seferde değiştir. Phantom yalnızca kaynak doğrulandıktan ve güvenli bağlantı prosedürü uygulandıktan sonra açılır.

Uygulama görevi

• 12 kanal için kablo ve kanal kontrol tablosu oluştur.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ b

☐ l

☐ o

☐

☐ e

☐ t

☐ i

☐ k

☐ e

☐ t

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ i

☐ k

☐ i

☐

☐ u

☐ ç

☐ t

☐ a

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ t

☐ r

☐ o

☐ l

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Sinyal yokken fader yükseltmek patch hatasını çözmez.

Kendini değerlendir: Sinyal stagebox meter’da var, konsol kanalında yoksa nereden başlarsın?

3. Gain staging ve miks dengesi

Öğrenme hedefi: Performans seviyesinde headroom bırakarak giriş ayarı yapmak.

Teknik anlatım

PFL/Solo ile preamp girişini kontrol et. Fader miks içindeki göreli dengeyi, preamp analog/dijital giriş seviyesini etkiler. Kanal EQ/dinamik ve bus/master aşamalarındaki clipping ayrı ayrı izlenir. Soundcheck seviyesi gerçek performans dinamiğini temsil etmelidir.

Uygulama görevi

• Vokal, kick ve DI için gain notları çıkar.

Kontrol listesi

☐ P

☐ e

☐ a

☐ k

☐ ,

☐

☐ o

☐ r

☐ t

☐ a

☐ l

☐ a

☐ m

☐ a

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ h

☐ e

☐ a

☐ d

☐ r

☐ o

☐ o

☐ m

☐

☐ a

☐ y

☐ r

☐ ı

☐ m

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ k

☐ o

☐ r

☐ u

☐ .

Saha vakası

Soundcheck’te fısıltıyla ayarlanan Kazanç (Gain) sahnede taşabilir.

Kendini değerlendir: Düşük sinyali sadece master yükselterek çözmek neden risklidir?

4. FOH miks yaklaşımı

Öğrenme hedefi: Kaynak hiyerarşisi, anlaşılabilirlik ve alan dengesini kurmak.

Teknik anlatım

FOH, izleyici alanında kaynakların anlaşılır ve dengeli sunumudur. Önce kritik kaynaklar, vokal/konuşma ve ritmik temel; sonra tonal denge ve efekt alanı kurulur. EQ ile sorun çözmeden önce Mikrofon (Microphone) yerleşimi, sahne ses seviyesi ve Polarite (Polarity) değerlendirilir.

Uygulama görevi

• Aynı kaydı düşük ve normal seviyede dinleyip not al.

Kontrol listesi

☐ S

☐ e

☐ v

☐ i

☐ y

☐ e

☐

☐ e

☐ ş

☐ l

☐ e

☐ n

☐ m

☐ i

☐ ş

☐

☐ A

☐ /

☐ B

☐

☐ y

☐ a

☐ p

☐ .

Saha vakası

Sadece solo dinleyerek miks kararı verme.

Kendini değerlendir: Vokal solo güzel ama miks içinde kayboluyorsa hangi etkenleri incelersin?

5. Monitör (Monitor) ve IEM

Öğrenme hedefi: Sanatçıya güvenli, bağımsız ve anlaşılır miks sağlamak.

Teknik anlatım

Monitor bus’ları FOH miksinden bağımsız tasarlanabilir. Pre-fader send, FOH fader hareketinden bağımsız kalır. IEM’de limiter, kulaklık seviyesi, RF koordinasyonu ve tek kulak kullanım riski önemlidir. Kulak içi miksleri sessizden başlat, sanatçı onayıyla yükselt.

Uygulama görevi

• Dört wedge ve iki IEM bus planı çiz.

Kontrol listesi

☐ B

☐ u

☐ s

☐

☐ ç

☐ ı

☐ k

☐ ı

☐ ş

☐ ı

☐ ,

☐

☐ f

☐ i

☐ z

☐ i

☐ k

☐ s

☐ e

☐ l

☐

☐ p

☐ o

☐ r

☐ t

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ p

☐ r

☐ e

☐ /

☐ p

☐ o

☐ s

☐ t

☐

☐ a

☐ y

☐ a

☐ r

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

IEM seviyesini kulakta takılıyken aniden yükseltme.

Kendini değerlendir: FOH fader'ı değişince monitor miksinin etkilenmesini nasıl önlersin?

6. PA yerleşimi ve sistem kontrolü

Öğrenme hedefi: Hoparlör (Loudspeaker) kapsaması ve dinleyici alanını veriyle değerlendirmek.

Teknik anlatım

Kabin açısı, yükseklik, down-tilt, yatay/dikey polar veri, engeller ve dinleyici geometrisi birlikte incelenir. Line array modül sayısı tek başına kapsama veya SPL garantisi değildir. Üretici yazılımı ve saha ölçümü gerekir.

Uygulama görevi

• Mekan ölçülerini ve dinleme ızgarasını çiz.

Kontrol listesi

☐ K

☐ a

☐ b

☐ i

☐ n

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ r

☐ i

☐ g

☐ g

☐ i

☐ n

☐ g

☐

☐ l

☐ i

☐ m

☐ i

☐ t

☐ l

☐ e

☐ r

☐ i

☐ n

☐ i

☐

☐ ü

☐ r

☐ e

☐ t

☐ i

☐ c

☐ i

☐

☐ b

☐ e

☐ l

☐ g

☐ e

☐ s

☐ i

☐ y

☐ l

☐ e

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Nominal 90° açı tüm frekanslarda 90° kapsama demek değildir.

Kendini değerlendir: Yalnızca kişi sayısından sistem adedi çıkarılabilir mi?

7. Sub hizalama, delay ve crossover

Öğrenme hedefi: Ana sistem ile sub sistemin zaman/Faz (Phase) ilişkisini kurmak.

Teknik anlatım

Crossover bölgesinde kaynakların Faz (Phase) ve Genlik (Magnitude) toplamı önemlidir. Delay, ölçüm noktasındaki varış zamanlarını eşleştirmek için ayarlanır. Polarite (Polarity) tersleme bir teşhis aracıdır, her durumda çözüm değildir. Transfer function ve impulse response ölçümü uygun referans ve loopback ile yapılır.

Uygulama görevi

• Sub ve top için ölçüm prosedürü yaz.

Kontrol listesi

☐ Ö

☐ l

☐ ç

☐ ü

☐ m

☐

☐ m

☐ i

☐ k

☐ r

☐ o

☐ f

☐ o

☐ n

☐ u

☐ ,

☐

☐ r

☐ e

☐ f

☐ e

☐ r

☐ a

☐ n

☐ s

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ r

☐ o

☐ u

☐ t

☐ i

☐ n

☐ g

☐ ’

☐ i

☐

☐ d

☐ o

☐ ğ

☐ r

☐ u

☐ l

☐ a

☐ .

Saha vakası

Sadece kulakla tek noktada yapılan ayar alanın tamamını temsil etmez.

Kendini değerlendir: Crossover bölgesinde çukur görürsen sırayla neyi kontrol edersin?

8. Show günü ve arıza teşhisi

Öğrenme hedefi: Güvenli açılış, yedek ve teslim prosedürü oluşturmak.

Teknik anlatım

Güç sırası, patch doğrulama, scene yedekleri, kablo güzergâhı, RF taraması (RF Scan), talkback, soundcheck ve olay kaydı show planının parçasıdır. Arızada kaynağı izole et; rastgele gain/patch değiştirme.

Uygulama görevi

• Sinyal yok, hum, RF drop-out ve clipping için teşhis ağacı çiz.

Kontrol listesi

☐ Y

☐ e

☐ d

☐ e

☐ k

□

□ m

□ i

□ k

□ r

□ o

□ f

□ o

□ n

□ /

□ k

□ a

□ b

□ l

□ o

□

□ v

□ e

□

□ s

□ h

□ o

□ w

□

□ d

□ o

□ s

□ y

□ a

□ s

□ ı

□ n

□ ı

□

□ h

□ a

□ z

□ ı

□ r

□

□ t

□ u

☐ t

☐ .

Saha vakası

Güç veya rigging müdahalesi yetkisiz yapılmaz.

Kendini değerlendir: Show ortasında arıza giderirken hangi değişiklikleri kayıt altına alırsın?

9. RF koordinasyonu, Anten (Antenna) ve IEM güvenliği

Öğrenme hedefi: Kablosuz Mikrofon (Microphone) ve IEM sistemlerini aynı sahada güvenli biçimde planlamak.

Teknik anlatım

Önce cihazın tam model/bant/bölge bilgisini ve Türkiye için güncel izinli frekans aralığını üretici ile yetkili düzenleyici kaynaklardan doğrula. RF scan ortam gürültüsünü gösterir; tek başına temiz kanal garantisi değildir. Koordinasyon; taşıyıcılar, intermodülasyon ürünleri, komşu sistemler ve yedek kanalları birlikte ele alır. Anten (Antenna) konumu, diversity kapsaması, görüş hattı, koaksiyel kablo kaybı, splitter/combiner ve transmitter gücü link bütçesini etkiler. Mikrofon (Microphone) ve IEM frekanslarını birlikte koordine et; antenleri metal/LED duvar arkasına kapatma.

Uygulama görevi

• Gerçek cihaz bandı için tarama kaydı, koordinasyon tablosu, Anten (Antenna) yerleşim krokisi ve yedek kanal planı hazırla.

Kontrol listesi

☐ S

☐ c

☐ a

☐ n

☐

☐ ö

☐ n

☐ c

☐ e

☐ s

☐ i

☐ /

☐ s

☐ o

☐ n

☐ r

☐ a

☐ s

☐ ı

☐

☐ o

☐ r

☐ t

☐ a

□ m

□ ı

□

□ k

□ a

□ y

□ d

□ e

□ t

□ ;

□

□ c

□ i

□ h

□ a

□ z

□

□ b

□ ö

□ l

□ g

□ e

□ s

□ i

□ n

□ i

□

□ d

□ o

□ ğ

□ r

□ u

□ l

□ a

□ ;

□

□ a

□ n

□ t

□ e

□ n

□

☐ k

☐ a

☐ b

☐ l

☐ o

☐ s

☐ u

☐

☐ v

☐ e

☐

☐ k

☐ o

☐ n

☐ n

☐ e

☐ k

☐ t

☐ ö

☐ r

☐ l

☐ e

☐ r

☐ i

☐

☐ i

☐ n

☐ c

☐ e

☐ l

☐ e

☐ ;

☐

☐ d

☐ r

☐ o

☐ p

☐ -

☐ o

☐ u

☐ t

☐

☐ n

☐ o

☐ k

☐ t

☐ a

☐ s

☐ ı

☐ n

☐ ı

☐

☐ y

☐ ü

☐ r

☐ ü

☐ y

☐ e

☐ r

☐ e

☐ k

☐

☐ t

☐ e

☐ s

☐ t

☐

☐ e

☐ t

☐ .

Saha vakası

Bölge/bant doğrulanmadan yayın açma. RF koordinasyon yazılımı çıktısını gerçek cihazda tarama ve prova ile doğrula. Anten (Antenna) montajı veya güç değişikliği üretici limitlerine uygun olmalıdır.

Kendini değerlendir: RF scan temiz görünmesine rağmen sahnede drop-out yaşanıyorsa hangi fiziksel ve RF nedenlerini sırayla araştırırsın?

Bitirme görevi ve değerlendirme

Öğrenci, bu kitapta yer alan en az üç uygulamayı gerçek donanımda veya açıkça belirtilmiş kontrollü simülasyonda tamamlar. Her görev için tarih, kullanılan cihaz/yazılım sürümü, bağlantı şeması, ölçüm/ekran görüntüsü, sonuç ve sınırlama notu teslim edilir.

Değerlendirme alanı	Puan
Hazırlık ve plan	15
Teknik doğruluk ve yöntem	25
Güvenlik ve risk kontrolü	25
Uygulama kanıtı ve rapor	20

Değerlendirme alanı	Puan
İletişim ve teslim disiplini	15
Toplam	100

Başarı ölçütü: en az 80/100 ve sıfır kritik güvenlik hatası. Eğitmen onayı olmadan L5/usta yeterliliği verilmez.

Kaynak ve doğrulama notu

Teknik değerler üretici kılavuzları, ilgili IEC/ISO/ITU/EBU belgeleri ve güncel ulusal düzenlemelerle doğrulanmalıdır. Bu kitap genel eğitim materyalidir; standardın tam metnini veya üretici dokümanını ikame etmez.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Kompresör	Compressor
Gürültü kap·s·	Noise Gate
E·ik	Threshold
Oran	Ratio
Diz	Knee
Atak	Attack
Atak süresi	Attack Time
B·rakma	Release
B·rakma süresi	Release Time
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain
K·sma aral···	Range
Bekletme	Hold
Ham sinyal	Dry Signal
··lenmi· sinyal	Processed Signal
Test sinyali	Test Signal
Konu·ma benzeri sinyal	Speech-like Signal
Vurmal· sinyal	Drum Signal
Bas sinyali	Bass Signal
Sinyal ak···	Signal Flow
Kazanç yap·s·	Gain Staging
Giri· / Ç·k··	Input / Output
Ön yükselteç	Preamplifier

Türkçe	English
Kazanç	Gain
Kazanç azalt·m·	Gain Reduction
Ba· bo·lu·u	Headroom
K·rp·lma	Clipping
Veriyolu	Bus
Ana ç·k··	Main Output
Gönderim	Send
Dönü·	Return
Ekleme	Insert
Yan zincir	Sidechain
Kayd·rma	Pan
Susturma	Mute
Tek ba··na dinleme	Solo
Sürgü	Fader
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis
Frekans yan·t·	Frequency Response
Gürültü taban·	Noise Floor
Örnekleme h·z·	Sample Rate
Örnekleme frekans·	Sampling Frequency
Bit derinli·i	Bit Depth
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Süzgeç	Filter
Yüksek geçiren filtre	High-Pass Filter
Alçak geçiren filtre	Low-Pass Filter
Bant geçiren filtre	Band-Pass Filter
Bant durduran filtre	Band-Stop Filter
Kesim frekans·	Crossover Frequency
Merkez frekans	Center Frequency
Faz	Phase
Polarite	Polarity
Gecikme	Delay
Gecikme telafisi	Latency Compensation
Dinamik aral·k	Dynamic Range
S·k··t·rma	Compression
Geni·letici	Expander
S·n·rlay·c·	Limiter
Ses yüksekli·i	Loudness
Tepe seviyesi	Peak Level
Örnek tepe	Sample Peak
Gerçek tepe	True Peak
A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Referans sinyal	Reference Signal
Kalibrasyon	Calibration

Türkçe	English
A··rl·kland·rma	Weighting
Zaman a··rl·kland·rma	Time Weighting
Mikrofon	Microphone
Anten	Antenna
Kablosuz sistem	Wireless System
Frekans koordinasyonu	Frequency Coordination
RF taramas·	RF Scan
Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Hoparlör	Loudspeaker
Monitör	Monitor
Hat dizisi	Line Array
Alt frekans hoparlörü	Subwoofer
Çapraz geçi·	Crossover
Darbe yan·t·	Impulse Response
Aktar·m i·levi	Transfer Function
Tutarl·l·k	Coherence
Genlik	Magnitude
Spektrum	Spectrum
Oktav band·	Octave Band
Üçte bir oktav	One-Third Octave
H·zl· Fourier dönü·ümü	Fast Fourier Transform

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Türkçe teknik terimlerin ·ngilizce endüstri kar··l·klar·

Türkçe	English
Pencere i·levi	Window Function
Yank·	Reverb
Ses kontrolü	Soundcheck
Sahne plan·	Stage Plot
Giri· listesi	Input List
Teknik ·artname	Technical Rider
Ön alan	Front of House
Kulak içi monitör	In-Ear Monitor
Ölçüm mikrofonu	Measurement Microphone
Yank·lanma süresi	Reverberation Time